

3M 全新 车规级 UV双固化结构胶 产品介绍

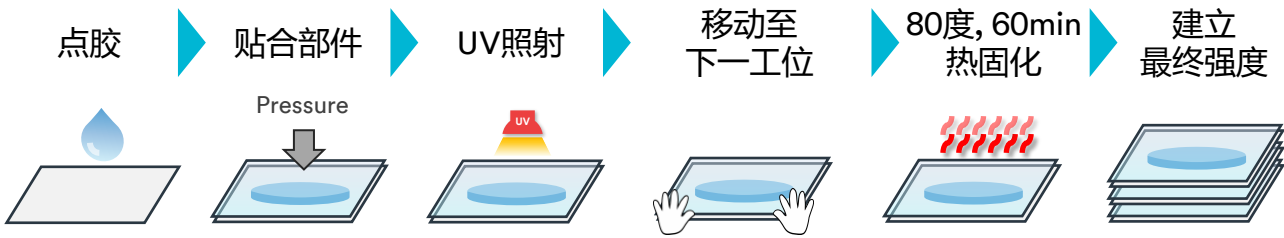
3M IATD
Apr. 2025

车规级AA胶应用介绍

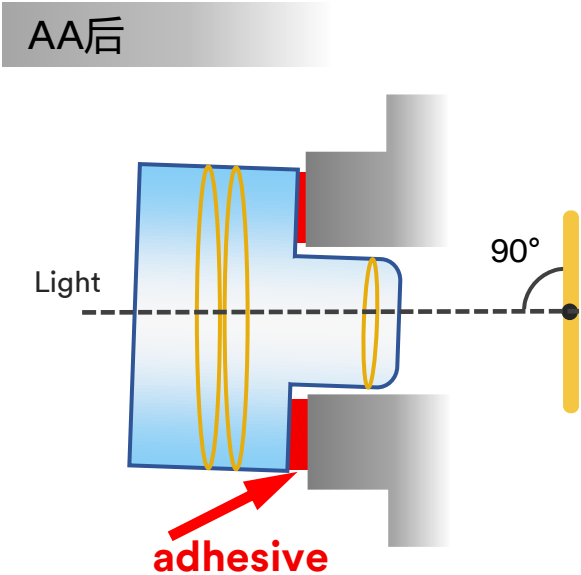
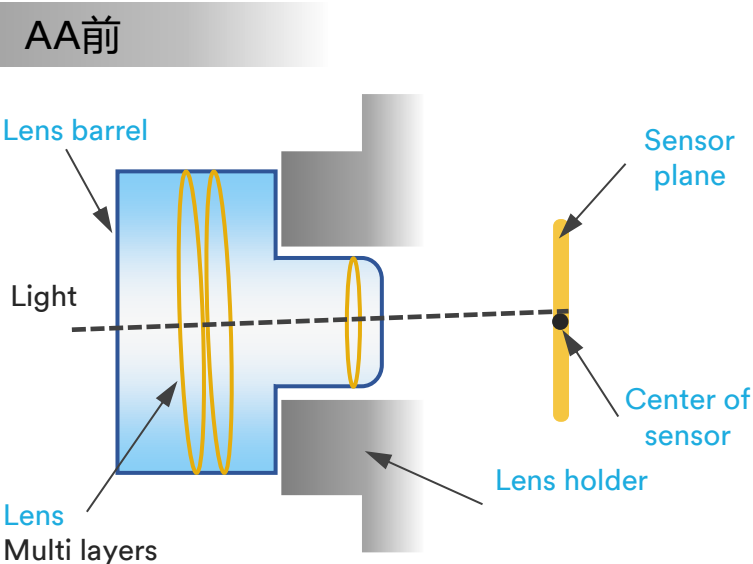
3M Scotch-Weld
UV双固化结构胶
3581 OW
15ml, 30ml, 170ml



工艺流程:



摄像头AA胶应用示意图:



标准操作流程:

3M™ 双固化结构胶 ASC3411 使用说明

3M Science, Applied to Life.™

Dec. 2023 Preliminary

固化条件

- 紫外光固化条件: 紫外光强度: 200mw/cm², 紫外功率: 1000mw/cm², 照射时间: 5-20s. 根据材料厚度、胶黏剂厚度、固化光源等因素, 固化条件可能有所差异, 请在试验后使用。
- 热固化条件: 热固化条件一: 80°C±5min, 热固化条件二: 120°C±5min. 30秒时间不包含零件放入烘箱的升温时间。

注意事项

- 在 20°C 下操作。
- 使用前请检查产品是否过期。过期不可再行使用, 防止产品变质。
- 使用干净的手套或工具进行施工。
- 避免接触皮肤, 如不慎接触, 请立即用大量清水冲洗。

储存条件

将产品存放在 20°C 以下, 以原包装密封保存。避免高温、潮湿、阳光直射等环境。保质期 6 个月。

保质期

将产品在未开封的情况下, 20°C 下储存, 保质期 6 个月。

Step 1
5s UV固化建立初强

Step 2
80°C以上热固化建立终强

车载和工业摄像市场



车载/交通



户外设备



机器视觉

应用介绍

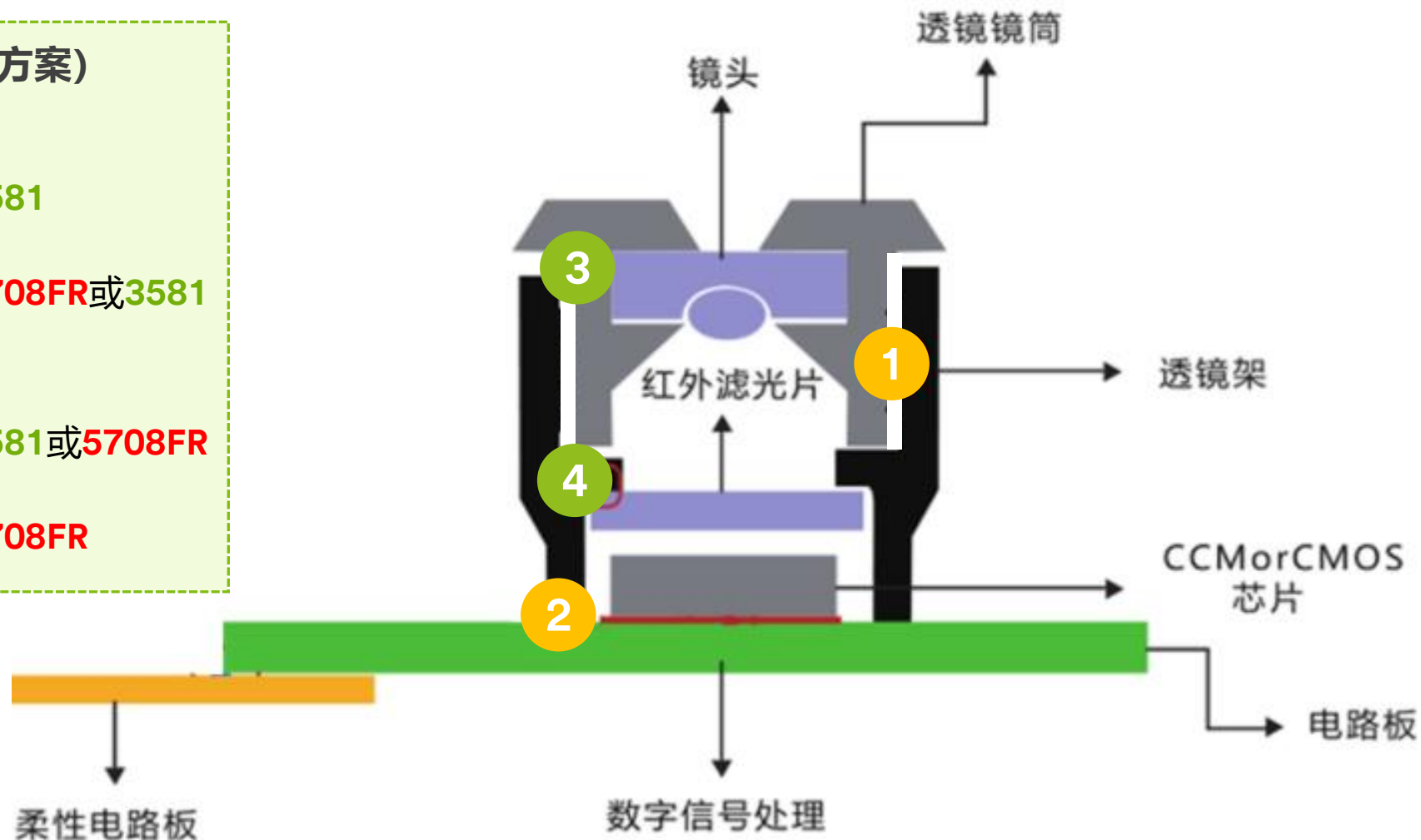
高像素车载摄像头 (3M方案)

模组厂

- 1 镜筒和支架粘接 3581
- 2 支架和电路板粘接 5708FR或3581

镜头厂

- 3 镜片粘接 3581或5708FR
- 4 滤光片粘接
外压圈粘接 5708FR



3581产品价值主张

01

收缩率低

降低粘接部件的位移变形量，从而提升生产良率和光学稳定性

02

气体释放小

减少对镜头的污染，提升应用安全可靠

03

强度衰减少

车规长期老化后，保持高强度，确保粘接可靠性

04

触变高

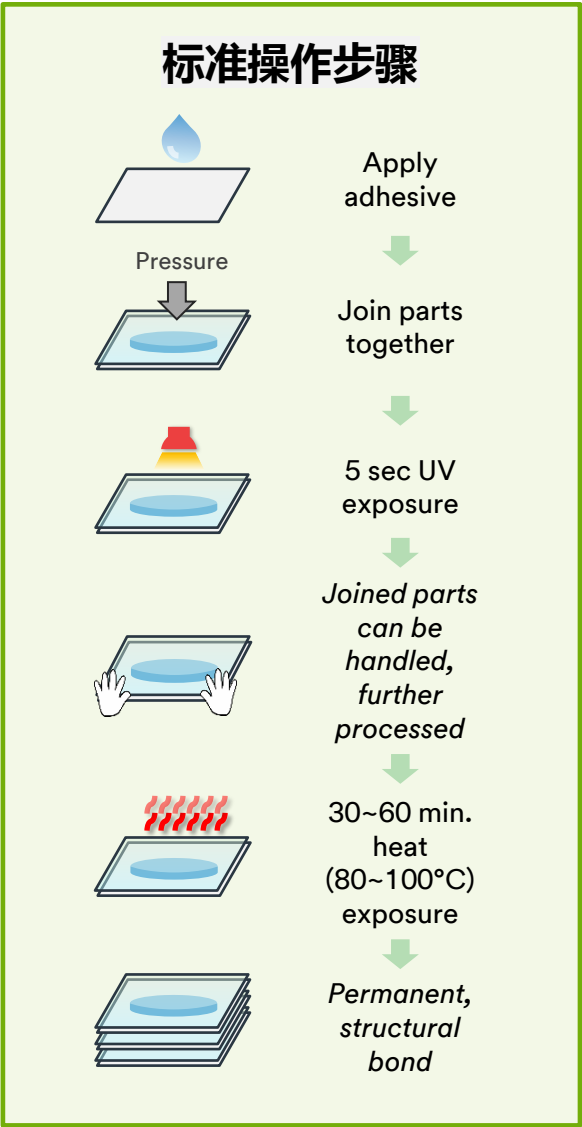
胶水保型性好、不流挂，给工艺流出更宽裕的操作窗口

05

本地制造

本地化供应链，提升产品交付和技术服务的及时性

3581基本操作&参数



性能	3M实验室条件测试
	Scotch-Weld™ 3581
颜色	灰白色
粘度 (Pa.s)	10.0
Pot life (天)	3
粘接强度-UV固化后 (MPa)	1.5
UV固化条件	3,000~10,000mJ/cm ² @365nm
热固化条件	80°C, 50~60min 100°C, 30min
剪切强度-AnAl (MPa)	8.7
玻璃化转变温度 Tg (°C)	139
硬度 Shore D	87
热膨胀系数 CTE (α1/α2)	39/48
体积收缩率	0.9%
吸水率	0.1%
弹性模量 @RT (MPa)	6,600
低温模量 @-40C (MPa)	7,900
老化后保持率 (85°C/85%RH aging 1,000hrs)	62%

技术参数对比

测试项目	3M 3581	竞品A	竞品B
粘度 (Pa.s)	10.0	4.6	15.9
UV固化深度 (mm)	3.7	1.4	3.3
UV固化强度 (MPa) (green strength)	1.5	1.3	/
体积收缩率 (%)	0.9	2.2	1.3
线膨胀系数	39	47	34
剪切强度 @AnAl (MPa)	8.7	6.9	7.5
1000H 双85 强度保持率(%)	62	42	30

3581固化收缩率

测试设备：Anton Ultrapyc 5000

测试方法：ISO 3521

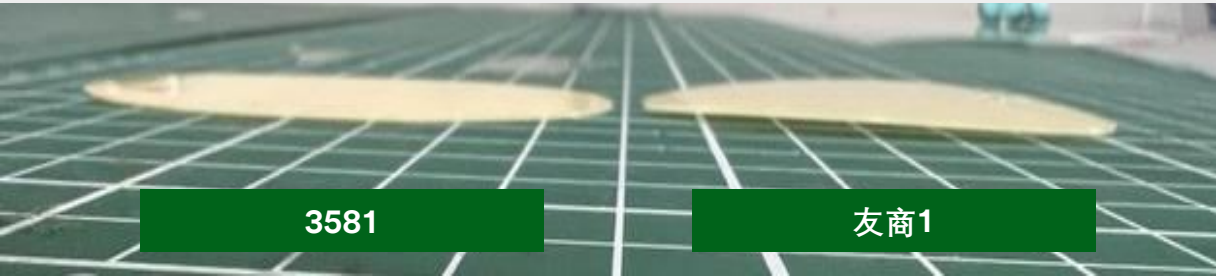
测试条件: 0.75+0.25mm thickness, cured 10S@
365nm, 400 mW/cm² plus 60min@100 °C



$$\text{体积收缩率} = \frac{\rho_{\text{adhesive}} - \rho_{\text{cured adhesive}}}{\rho_{\text{cured adhesive}}} * 100\%$$

测试项	3M实验室同等条件测试		
	3581	友商1	友商2
体积收缩率	0.9%	2.2%	1.3%

0.6~0.7mm thickness adhesive after UV+ Thermal cured



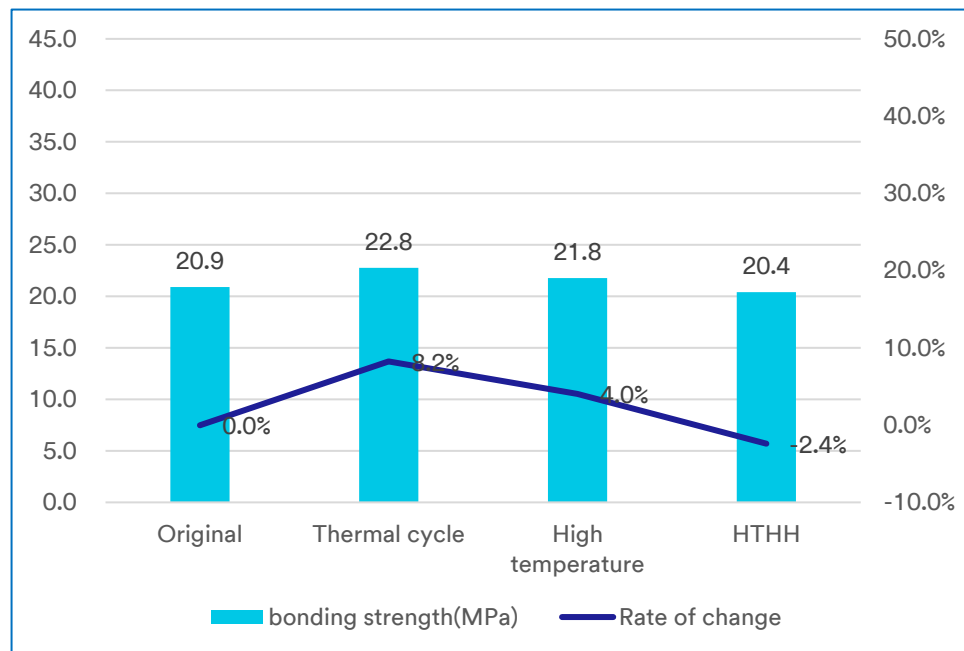
3581客户端老化性能

老化条件

冷热循环: -40°C~125°C, 5 cycles

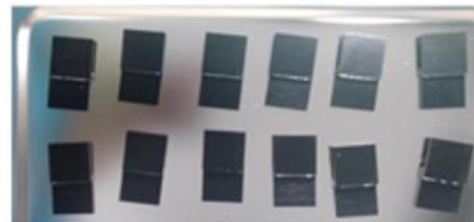
高温老化: 115 °C for 1600H

高温高湿老化: 65°C&93%RH for 1600H

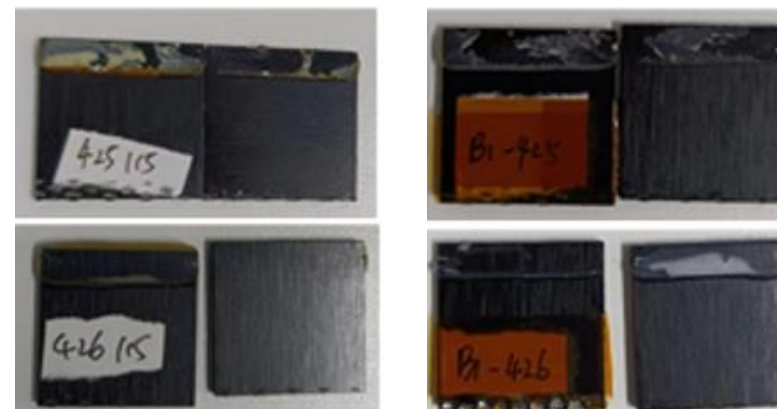
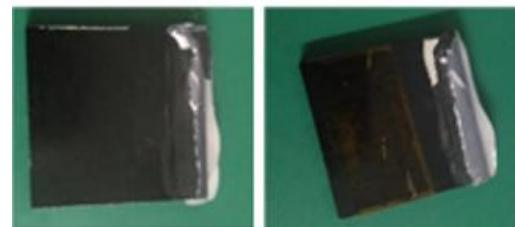


Scotch-Weld™ 3581

测试样制备



破坏界面



高温老化后

高温高湿老化后

第三方测试报告

- Outgassing – ASTM E595
- VOC
- REACH
- RoHS
- 卤素

Page 2 of 3 Pages

element

SGS MA ILAC-MRA CNAS 中国认可 国际互认 标准

Test Report No.: 3M CHINA LIMITED 222 TIANLIN ROAD, SHANGHAI

Client Name: 3M CHINA LIMITED
Client Address: 222 TIANLIN ROAD, SHANGHAI

Sample Name: 3M™ Scotch-Weld™ Active Alignment Adhesive 3591
The above sample(s) and information were provided by the client.

SGS Job No.: SHP24-015775
Sample Receiving Date: Jun 04, 2024
Testing Period: Jun 04, 2024 ~ Jun 11, 2024
Test Requested: Selected test(s) as requested by the client.
Test Method(s): Please refer to next page(s).
Test Result(s): Please refer to next page(s).

Test Requirement	Conclusion
EU RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU - Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBB), Polybrominated diphenyl ethers (PBDE), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Chlory phthalate (DBP) and Dibutyl phthalate (DBP)	Pass

Signed for and on behalf of SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
Annie Liu
Approved Signatory

10



Thank you!